



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DE COMPUTAÇÃO
SCC0540/SCC0640 – Bases de Dados
Prof. José Fernando Rodrigues Júnior

2ª. Avaliação

Nome: _____ NUSP: _____

1. Considere o esquema relacional

Clientes(ClienteID, NomeC (NOT NULL), Email (UNIQUE NOT NULL), Cidade)

- PK(ClienteID)

Restaurantes(RestauranteID, NomeR (UNIQUE NOT NULL), Categoria (NOT NULL), TaxaEntrega)

- PK(RestauranteID)

Pedidos(PedidoID, ClienteID (NOT NULL), RestID (NOT NULL), Data (NOT NULL), Status (NOT NULL), Valor)

- PK(PedidoID)
- Chave secundária (ClienteID, RestID, Data)
- ClienteID -> Clientes.ClienteID
- RestID -> Restaurantes.RestauranteID
- Status IN ('Recebido', 'Em preparo', 'Entregue', 'Cancelado')

Entregadores(EntregadorID, NomeE (UNIQUE NOT NULL), Veiculo (NOT NULL), Placa)

- PK(EntregadorID)
- Veiculo IN ('Moto', 'Bicicleta', 'Carro')
- Se Veiculo = 'Moto' ou Veiculo = 'Carro', então Placa IS NOT NULL

Entrega_Pedido(PedidoID, EntregadorID, DataEntrega (NOT NULL))

- PK(PedidoID, EntregadorID)
- PedidoID -> Pedidos.PedidoID
- EntregadorID -> Entregadores.EntregadorID

Escreva o correspondente código SQL para criar este esquema:

- ☐ atenção a todos os requisitos do projeto;
- ☐ defina nomes para as constraints;
- ☐ defina comportamentos para DELETE e UPDATE de chaves referenciadas.

2. Escreva as seguintes consultas em SQL e álgebra relacional.

- Liste o identificador do pedido, a data, o nome do cliente e o nome do restaurante para todos os pedidos com status 'Entregue'.
- Para cada cliente, mostre seu nome e a quantidade de pedidos realizados por ele em cada restaurante.
- Liste o id e o nome dos entregadores que já entregaram pelo menos um pedido cancelado. Para:
 - SQL, resolva usando **consulta aninhada correlacionada**;
 - álgebra, resolva usando junção.
- Usando window function, mostre, para cada pedido, seu identificador, o identificador do cliente, a data, o valor do pedido e a soma acumulada dos valores dos pedidos de cada cliente em ordem de data. NÃO resolva em álgebra, apenas SQL.

3. Escreva um trigger que, antes de inserir na tabela Entrega_Pedido, verifique se a data de entrega informada é anterior à data do respectivo pedido. Caso isso ocorra, o trigger deve ajustar DataEntrega para a mesma data do pedido.

Sintaxe básica:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION verifica_entrega()  
RETURNS TRIGGER AS $$  
...  
RETURN NEW;  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;  
CREATE TRIGGER...
```